

Mối tương tác vật chủ-bệnh nguyên động và các mục tiêu kháng vi-rút tiềm năng trong quá trình nhiễm vi-rút hoại tử cơ ở tôm thẻ chân trắng

Trong những năm gần đây, giải trình tự phiên mã đã được áp dụng rộng rãi để nghiên cứu tương tác giữa virus và vật chủ. Bằng cách so sánh các hồ sơ biểu hiện gen vật chủ ở các giai đoạn nhiễm khác nhau, các nhà nghiên cứu có thể xác định các yếu tố chính và những thay đổi trong đường dẫn truyền tín hiệu do nhiễm virus gây ra, giúp nhận định được các chiến lược xâm nhập của virus và cơ chế kháng vi-rút của vật chủ. Nghiên cứu mới đây của Yan Rong và cộng sự (2024) đã phân tích các phiên mã mô cơ của tôm thẻ chân trắng ở thời điểm 30, 60 và 90 ngày sau khi nhiễm virus hoại tử cơ truyền nhiễm (IMNV). Thông qua phân tích biểu hiện khác biệt, nghiên cứu này đã làm sáng tỏ các gen phản ứng miễn dịch chính được tạo ra ở tôm sau khi nhiễm; xác định các cơ chế mà IMNV can thiệp vào quá trình trao đổi chất của vật chủ và các con đường kháng vi-rút để thúc đẩy quá trình sao chép; và kiểm tra các con đường truyền tín hiệu liên quan đến phản ứng IMNV của tôm. Điều này sẽ cung cấp góc nhìn mới về sinh bệnh học phân tử IMNV và đặt nền tảng cho việc phát triển các chiến lược chống IMNV mới.

Các mẫu tôm thẻ chân trắng (dài 10 ± 1 cm, nặng 36g) được nuôi tại cơ sở Lusi của Viện Nghiên cứu Thủy sản Giang Tô. Trước khi thử nghiệm, tôm được sàng lọc mầm bệnh bằng giao thức PCR do Shen và cộng sự (2022) thiết kế, nhắm vào Virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV), Virus gây đầu vàng (YHV), Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND), Virus gây hoại tử cơ quan tạo máu và hạ bì truyền nhiễm (IHHNV), *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP), Virus gây hội chứng Taura (TSV) và Virus gây hoại tử cơ truyền nhiễm (IMNV) bằng cách phân tích điện di gel agarose các sản phẩm khuếch đại. Chỉ sử dụng tôm không có mầm bệnh. Điều kiện thí nghiệm mô phỏng bể nuôi: nhiệt độ $25\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, pH 7.6 ± 0.1 , độ mặn 22‰. Trong quá trình thích nghi, tôm được cho ăn thức ăn thương mại ba lần mỗi ngày, thay nước ba lần mỗi ngày. Sau thời gian nhịn đói 24 giờ, 300 con tôm được chia thành hai nhóm. Nhóm thí nghiệm (INF) được cho ăn mô tôm bị nhiễm IMNV đồng nhất ở mức 5% trọng lượng cơ thể, trong khi nhóm đối chứng âm tính (HEL) được cho ăn một lượng mô tôm khỏe mạnh tương đương. Mỗi nhóm bao gồm ba lần lặp lại, với 50 con tôm cho mỗi lần lặp lại.

Giải trình tự dữ liệu phiên mã và kiểm soát chất lượng

Phân tích phiên mã của cơ tôm thẻ chân trắng thu được 784.479.246 lần đọc thô và 117.671.886.900 nucleotide thô. Sau khi kiểm soát chất lượng dữ liệu, thu được 781.354.378 lần đọc sạch và 116.579.271.569 nucleotide sạch. Tỷ lệ điểm chất lượng $\geq Q20$ và $\geq Q30$ cho mỗi mẫu lần lượt vượt quá 98,21% và 94,75%, cho thấy chất lượng cao của các lần đọc (Bảng 1). Hàm lượng GC cho mỗi mẫu vượt quá 51,05%.

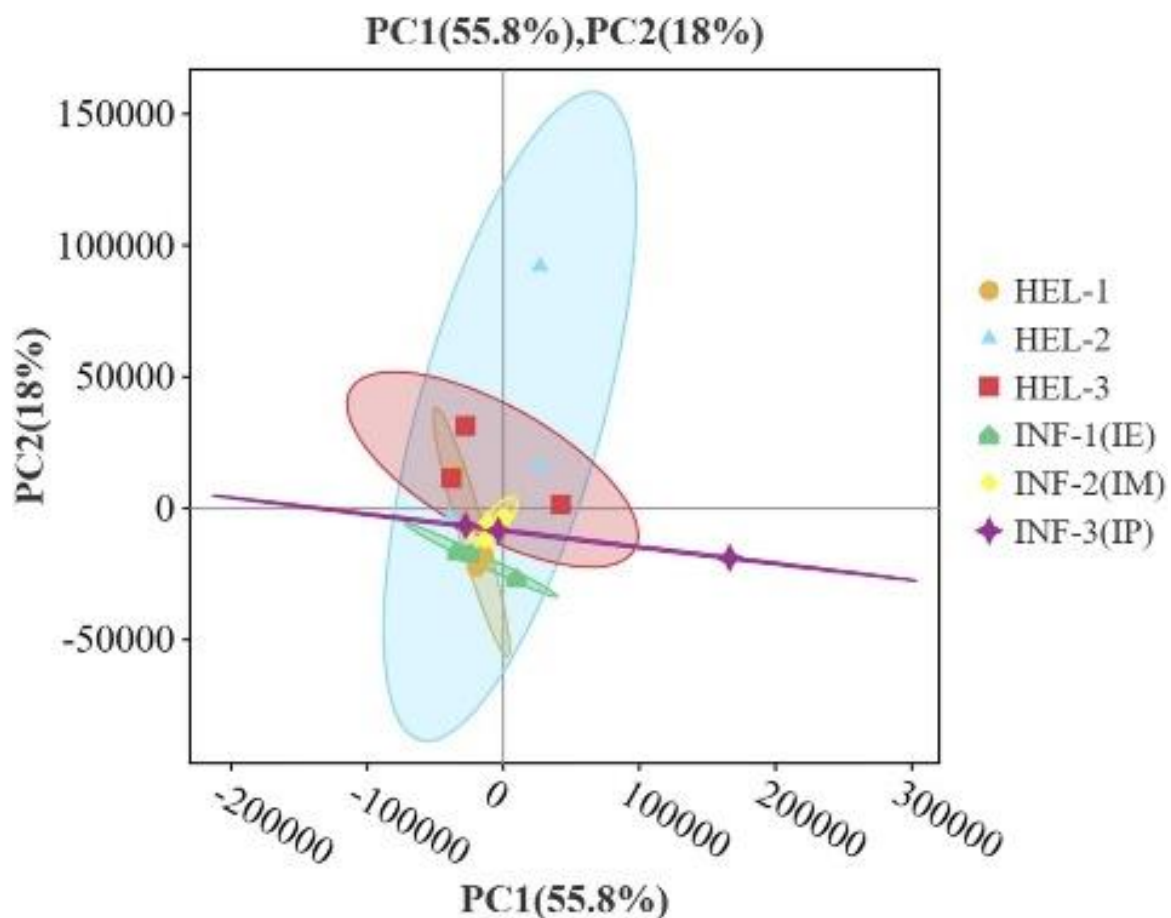
Nghiem thức	Mẫu	Độc thô	Dữ liệu thô	Độc sạch	Dữ liệu sạch	Q20(%)	Q30(%)	GC content(%)
HEL-1	HEL-1-1	44095026	6614253900	43945108	6558114537	98.26	94.93	53.40
	HEL-1-2	47813542	7172031300	47641062	7106836880	98.23	94.85	53.50
	HEL-1-3	37037578	5555636700	36932032	5511775639	98.40	95.25	53.12
HEL-2	HEL-2-1	43487976	6523196400	43334866	6477401277	98.37	95.45	52.94
	HEL-2-2	47062154	7059323100	46868870	6991911051	98.71	96.28	51.58
	HEL-2-3	50351686	7552752900	50120078	7468862260	98.52	95.84	51.75
HEL-3	HEL-3-1	42642526	6396378900	42436522	6326800388	98.61	96.08	52.82
	HEL-3-2	46067818	6910172700	45837598	6841245028	98.49	95.77	51.33
	HEL-3-3	42912272	6436840800	42775770	6383514134	98.52	95.80	53.01
IE	IE-1	47256644	7088496600	47083476	7025641684	98.34	95.38	53.51
	IE-2	41042422	6156363300	40920762	6111617194	98.51	95.76	53.01
	IE-3	52897430	7934614500	52703808	7877855945	98.38	95.49	54.08
IM	IM-1	42987284	6448092600	42838010	6382140220	98.28	94.99	52.83
	IM-2	42192862	6328929300	42048038	6279838626	98.21	94.75	52.45
	IM-3	41777432	6266614800	41627594	6211116369	98.42	95.63	53.22
IP	IP-1	42487898	6373184700	42222650	6278325584	98.50	95.72	51.05
	IP-2	36369516	5455427400	36192752	5399403236	98.53	95.78	53.12
	IP-3	35997180	5399577000	35825382	5346871517	98.56	95.88	53.23

Bảng 1. Tóm tắt dữ liệu giải trình tự của các nghiệm thức

Phân tích mối quan hệ mẫu

Phân tích thành phần chính (PCA) cho thấy mối quan hệ giữa các mẫu tôm thẻ chân trắng ở các giai đoạn nhiễm IMNV khác nhau, nắm bắt được sự biến đổi của tập dữ liệu (Hình

1). Các kiểu cụm riêng biệt tương ứng với các giai đoạn nhiễm, với Thành phần chính 1 (PC1, giải thích 55,8% phương sai) phân biệt rõ ràng IE với các giai đoạn sau. Thành phần chính 2 (PC2, phương sai 18%) phân biệt thêm các mẫu IM và IP. Các mẫu đối chứng khỏe mạnh HEL-1, HEL-2 và HEL-3 tạo thành các cụm riêng biệt từ các mẫu bị nhiễm, làm nổi bật những thay đổi phiên mã đáng kể do IMNV gây ra đồng thời xác nhận các điều kiện kiểm soát có thể tái tạo. Đáng chú ý, các mẫu IE tập trung gần các mẫu đối chứng khỏe mạnh nhưng bắt đầu phân kỳ, cho thấy những thay đổi phiên mã ban đầu. Các mẫu IM và IP cách xa đáng kể so với cụm khỏe mạnh, trong đó các mẫu IP là xa nhất. Điều này phản ánh sự phân hóa biểu hiện gen tiến triển khi nhiễm tiến triển, với hầu hết các thay đổi xảy ra ở các giai đoạn sau.



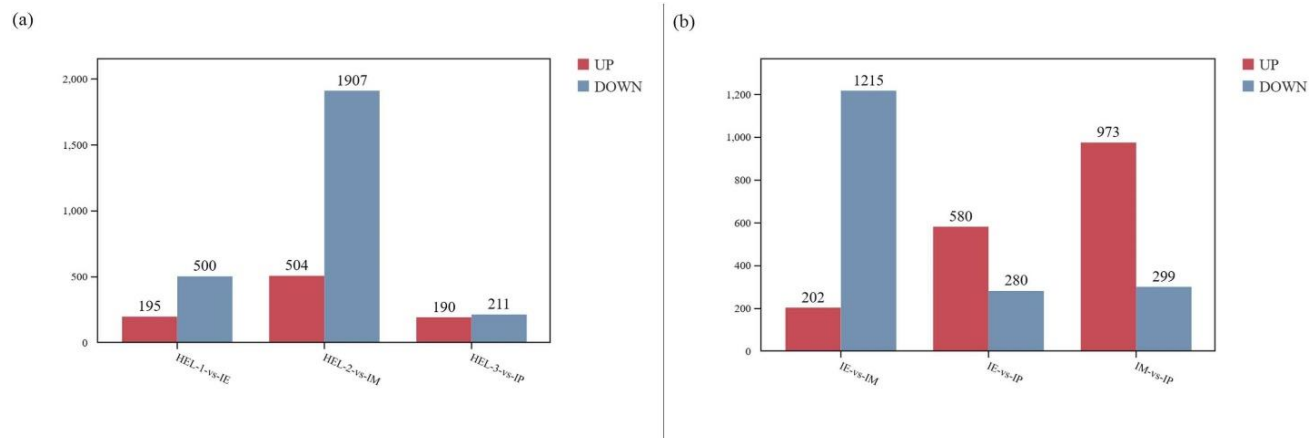
Hình 1. Kết quả phân tích PCR

Xác định và phân tích DEG

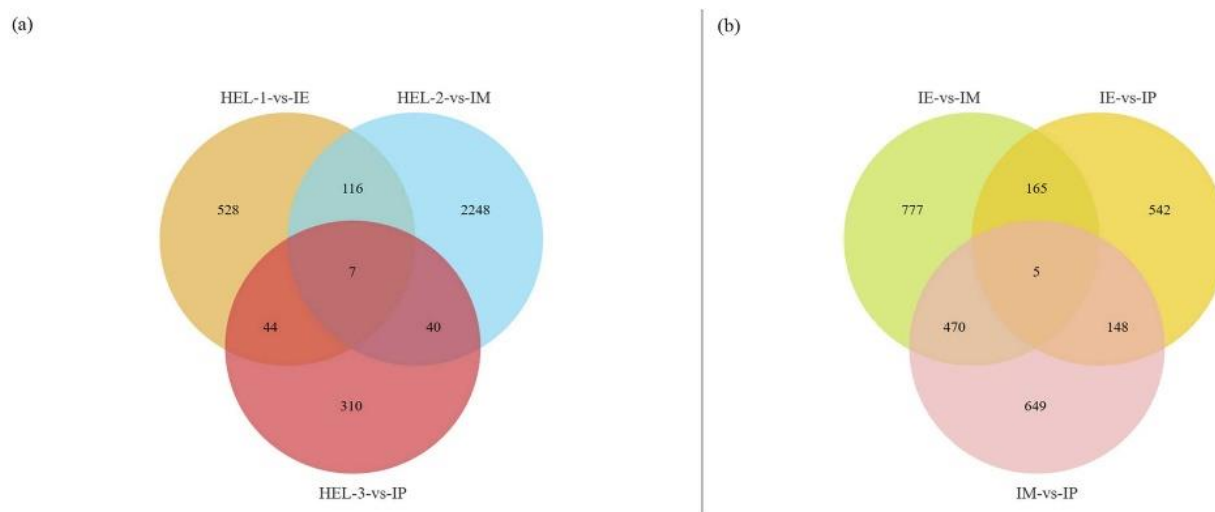
Nghiên cứu sử dụng DESeq2 để phân tích biểu hiện khác biệt, sàng lọc với tiêu chí $|\log_2(\text{Fold change})| > 1$ và $p < 0,05$ để xác định các gen biểu hiện khác biệt (DEG). Hình 2a minh họa các DEG giữa nhóm bị nhiễm và nhóm khỏe mạnh ở các giai đoạn khác nhau. So sánh IE với HEL-1 cho thấy 695 DEG, với 195 tăng và 500 giảm ở IE so với HEL-1. So sánh IM với HEL-2 cho thấy 2411 DEG, với 504 tăng và 1907 giảm ở IM so với HEL-

2. So sánh IP với HEL-3 xác định 401 DEG, với 190 tăng và 211 giảm ở IP so với HEL-3. Biểu đồ Venn (Hình 3) minh họa 7 gen được biểu hiện khác biệt trong tất cả các so sánh giữa nhóm bị nhiễm và nhóm khỏe mạnh.

Để xác định sự khác biệt về phiên mã tiến triển giữa các giai đoạn nhiễm, các tác giả đã so sánh các ca nhiễm IE với IM, IE với IP và IM với IP. So sánh giữa IE với IM cho thấy 1417 DEG, với 202 ca tăng và 1215 ca giảm trong IM so với IE. So sánh giữa IE với IP xác định được 860 DEG, với 580 ca tăng và 280 ca giảm trong IP so với IE. So sánh giữa IM với IP cho thấy 1272 DEG, với 973 ca tăng và 299 ca giảm trong IP so với IM (Hình 3b). Biểu đồ Venn (Hình 4b) minh họa 5 gen được biểu hiện khác biệt trong tất cả các so sánh. Phương pháp so sánh này giúp hiểu rõ hơn về những thay đổi phiên mã giữa các giai đoạn nhiễm IMNV. Đáng chú ý, nhiều DEG đã được xác định giữa các giai đoạn, cho thấy các chiến lược phản ứng của vật chủ riêng biệt để đối phó với IMNV ở các giai đoạn nhiễm khác nhau.



Hình 2. biểu đồ thanh của DEG, Lưu ý: (a) biểu thị DEG của HEL so với INF, (b) biểu thị DEG giữa các nhóm INF.



Hình 3. Biểu đồ Venn của DEG, Lưu ý: (a) biểu diễn biểu đồ Venn của DEG trong ba phép so sánh: HEL-1 so với IE, HEL-2 so với IM và HEL-3 so với IP; (b) biểu diễn biểu đồ Venn của DEG trong ba phép so sánh: IE so với IM, IE so với IP và IM so với IP.

Phân tích làm giàu GO và KEGG của DEG

Phân tích chú thích chức năng GO đã khám phá các gen và con đường liên quan đến miễn dịch trong cơ của tôm sau khi nhiễm IMNV (Hình 4a). Đối với các quá trình sinh học, các quá trình chuyển hóa, sinh học và đơn thể là những quá trình làm giàu nhất trong số các DEG. Các hoạt động liên kết và xúc tác chiếm ưu thế như các chức năng phân tử được làm giàu. Các tiểu loại tế bào và bộ phận tế bào chiếm ưu thế đối với các thành phần tế bào. Cả ba nhóm đều cho thấy sự làm giàu đáng kể nhất trong các loại chức năng này, với sự làm giàu cao nhất trong IM trên cả ba phân nhóm chính. Đáng chú ý là các phân tích GO riêng biệt đã xác định được các tiểu loại trước đây bị bỏ qua (Hình 4b). Trong các quá trình sinh học IE, sự điều hòa tiêu cực của quá trình đông máu và điều hòa cầm máu đã được làm giàu, có thể chỉ ra rằng IMNV ảnh hưởng đến hệ thống máu, gây viêm và tổn thương vật chủ. Trong các chức năng phân tử IE và IP, sự liên kết kitin và làm giàu hoạt động hydrolase có thể đại diện cho các nỗ lực của tế bào nhằm loại bỏ các tế bào bị tổn thương và protein IMNV, tăng cường khả năng tự vệ.

Chú thích chức năng KEGG của DEG cho phép xác định các con đường chuyển hóa và truyền tín hiệu quan trọng liên quan đến phản ứng nhiễm IMNV (Hình 5c). Trong IE, nhiều DEG được làm giàu trong các con đường chuyển hóa và truyền tín hiệu, có thể chỉ ra sự kích hoạt vật chủ ngay lập tức của quá trình chuyển hóa năng lượng và các cơ chế truyền tín hiệu khi IMNV xâm nhập. Đáng chú ý, sự làm giàu DEG đáng kể trong quá trình chuyển hóa carbohydrate và các con đường tương tác phân tử tín hiệu cho thấy sự nhận biết IMNV sớm và kích hoạt phản ứng miễn dịch ban đầu. Trong IM, các thay đổi trong con đường chuyển hóa đạt đỉnh, với sự gia tăng DEG đáng kể trong các con đường bản đồ toàn cầu và bản đồ tổng quan, phản ánh sự điều chỉnh chuyển hóa vật chủ rộng rãi chống lại áp lực IMNV đang diễn ra. Các con đường truyền tín hiệu cũng cho thấy sự làm giàu gen đáng kể, cho thấy các tế bào IM điều chỉnh các mạng truyền tín hiệu phức tạp để điều chỉnh chính xác phản ứng miễn dịch. Trong IP, mặc dù một số con đường số lượng DEG giảm, sự làm giàu đáng kể vẫn tồn tại trong bệnh truyền nhiễm: bệnh truyền nhiễm và vi khuẩn: các con đường IMNV, cho thấy khả năng miễn dịch tiếp tục chống lại IMNV. Điều thú vị là DEG được làm giàu trong các con đường tăng trưởng và chết tế bào, cho thấy sự sửa chữa tổn thương tế bào vật chủ và kích hoạt chết tế bào theo chương trình trong giai đoạn nhiễm muộn.

Xác thực dữ liệu transcriptome bằng qRT-PCR

Mức độ biểu hiện của bảy gen đã được phát hiện bằng qRT-PCR. Dữ liệu thu được cho thấy xu hướng biểu hiện được quan sát thấy trong các phân tích qRT-PCR và RNA-Seq là

nhất quán, như minh họa trong hình (Hình 5). Những kết quả này xác thực độ tin cậy của kết quả giải trình tự thông lượng cao transcriptome.

Nhìn chung, nghiên cứu này làm sáng tỏ một cách có hệ thống những tương tác phức tạp giữa IMNV và vật chủ của nó. Virus sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để trốn tránh và khai thác bộ máy tế bào vật chủ, tạo điều kiện hoàn thành chu kỳ sao chép của nó. Ngược lại, vật chủ phản ứng một cách năng động thông qua việc điều chỉnh rộng rãi các con đường miễn dịch và chuyển hóa để chống lại những thách thức của virus. Những phát hiện này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về các cơ chế phân tử cơ bản của quá trình nhiễm IMNV. Hơn nữa, chúng cung cấp các mục tiêu tiềm năng để phát triển các can thiệp điều trị có mục tiêu. Nghiên cứu sâu hơn khám phá các mạng lưới và con đường phân tử quan trọng này là cần thiết để cuối cùng đạt được mục tiêu quản lý và kiểm soát hiệu quả nhiễm IMNV.